

中山大学本科生期末考试

考试科目：《高等数学（一）II》（A 卷）

学年学期：2015 学年第三学期 姓 名：_____ 学 号：_____
学 院/系：数学学院 学 院：_____ 年级专业：_____
考试方式：闭卷 成 绩：_____
考试时长：120 分钟 教师签名：_____

警示

《中山大学授予学士学位工作细则》第八条：“考试作弊者，不授予学士学位。”

-----以下为试题区域，共 2 道大题，总分 100 分,考生请在试卷上作答-----

注意：题目顺序随机与难易无关，书写务必清楚整洁。

按要求解答下列各题，并写出必要的步骤。（共 12 小题，1-10题每小题 8 分，11-12题每
小题10分）

1.计算 $\iiint_{\Omega} z\sqrt{(x^2+y^2)^3} dV$, 其中 Ω 是由 $z = \sqrt{x^2+y^2}$ 与 $z=1$ 所围的闭区域。

2.计算 $\iint_{\Sigma} (x + y + z) dS$, 其中 Σ 是平面 $2y + z = 2$ 被柱面 $x^2 + y^2 = 25$ 所截得的部分。

3.计算 $I = \int_L (x^3 - 3xy^2) dx + (y^3 - 3x^2y) dy$, 其中 L 是曲线 $y = \sin \frac{\pi}{2} x$ 由点 $O(0,0)$ 到点 $A(1,1)$ 的部分。

4. 求微分方程 $y' - 3xy = x$ 的通解。

5. 求微分方程 $y'' + 3y' + 2y = \sin x$ 的通解。

6. 判断级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n+1)^2}{2^{n+1}}$ 的敛散性。

7. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$ 的敛散性，并进一步判断是绝对收敛还是条件收敛。

8. 判断积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin \sqrt{x}}{\sqrt{x} \cdot \sqrt[3]{x+1}} dx$ 的敛散性。

9. 判断积分 $\int_1^2 \frac{x dx}{\sqrt{x-1}}$ 的敛散性, 若收敛请计算其值。

10. 计算 $I = \int_0^{+\infty} \frac{\arctan ax - \arctan bx}{x} dx, (b > a > 0).$

11. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n2^n} x^{n-1}$ 的收敛域及和函数 $s(x)$ 。

12. 将 $f(x) = x + |x|$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上展开成傅氏级数，并求该级数在 $[-\pi, \pi]$ 上的和函数 $s(x)$ 。